

Coach IMG est une application mobile Android développée en Java sous Android Studio dans le cadre de ma formation en BTS SIO option SLAM.

L'objectif du projet était de développer une application mobile permettant de calculer l'Indice de Masse Grasseuse (IMG) à partir des données saisies par l'utilisateur : poids, taille, âge et sexe. L'application affiche ensuite un résultat accompagné d'un message et d'un visuel adapté afin d'aider l'utilisateur à interpréter son résultat.

Le projet a été développé selon une architecture MVP (Model View Presenter), permettant de séparer l'interface utilisateur de la logique métier afin d'obtenir une application plus organisée et plus maintenable.

L'application intègre plusieurs fonctionnalités :

- saisie des données utilisateur ;
- calcul automatique de l'IMG ;
- affichage d'un message personnalisé ;
- affichage d'un visuel (smiley) selon le résultat ;
- enregistrement des profils ;
- historique des profils enregistrés ;
- suppression et rechargement des données ;
- stockage local et distant des informations.

Plusieurs modes de stockage ont été utilisés :

- sérialisation Java ;
- base de données SQLite ;
- API REST connectée à une base de données MySQL.

Le projet utilise également une API REST développée en PHP permettant à l'application Android de communiquer avec une base de données MySQL hébergée sous WampServer.

Les technologies utilisées sont :

- Android Studio ;
- Java ;
- SQLite ;
- PHP ;
- MySQL ;
- WampServer ;
- phpMyAdmin ;
- Retrofit ;
- Gson ;
- GitHub.

Ce projet m'a permis de développer plusieurs compétences importantes :

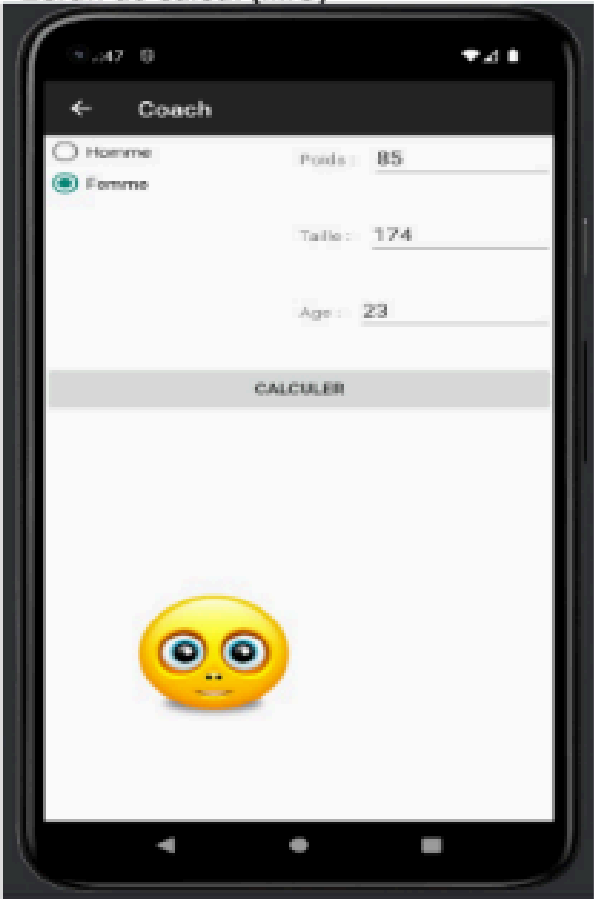
- développement mobile Android ;
- programmation orientée objet ;
- utilisation d'une architecture MVP ;
- création d'API REST ;
- communication entre application mobile et serveur ;
- gestion de bases de données locales et distantes ;
- manipulation du format JSON ;
- utilisation de bibliothèques Android comme Retrofit et Gson ;
- création d'interfaces mobiles dynamiques.

Ce projet m'a également permis de mieux comprendre le fonctionnement des applications mobiles connectées à une base de données ainsi que les échanges entre Android, une API REST et MySQL.

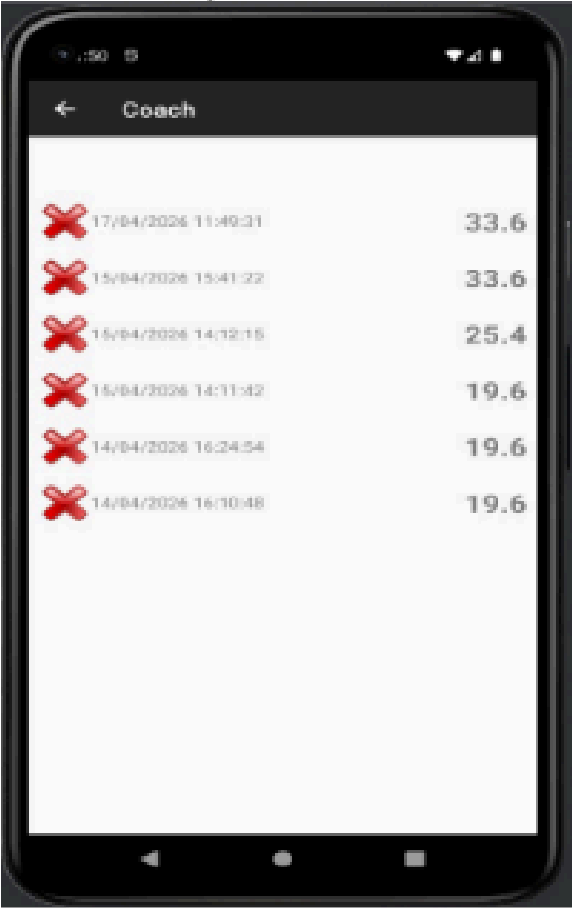
Écran d'accueil



Écran de calcul (IMG)



Écran historique



Écran résultat calcul (IMG)

